

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი და ნაკლოვანი მხარეების ანალიზი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-25

თეიმურაზ გოგნაძე

სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
teimuraz.gognadze@tsu.ge

რეზიუმე

განხილულია სპორტში ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობისა და გამოყენების მიმართულებები, ფეხბურთში AI სისტემების როლი ტაქტიკის დაგეგმვაში, მოთამაშეთა ანალიზში, ტრამპების პრევენციასა და მენეჯმენტში, მატჩების პროგნოზირებაში. გაანალიზებულია ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელთა საუკეთესო კლუბების სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე აგებულია დიაგრამა, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს სპორტსმენის ძლიერი და სუსტი მხარეები, რომლებიც აუცილებელია და საჭიროა მათი პროფესიონალური დონის ასამაღლებლად, ასევე მწვრთნელთა და ანალიტიკოსთა საქმიანობის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის.

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში დასაბუთებულია ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის აქტიურად გამოყენების აუცილებლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ამ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.

საკვანძო სიტყვები: ხელოვნური ინტელექტი, სპორტი, ტექნოლოგია, ანალიზი, პროგნოზი, ფეხბურთი

შესავალი

ხელოვნური ინტელექტი (ინგლ. **artificial intelligence, AI**) არის ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპიუტერულ სისტემებს მოახდინოს ადამიანური აზროვნების იმიტირება და ინფორმაციის ანალიზისა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით მიიღოს ლოგიკური გადაწყვეტილებები.

ტერმინი “**ხელოვნური ინტელექტი**” პირველად გამოიყენა ამერიკელმა მეცნიერმა ჯონ მაკარტიმ 1955 წელს. სწორედ აქედან ჩაეყარა საფუძველი კაცობრიობის განვითარების დიდი პოტენციალის მქონე ახალ დარგს, რომლის გარეშეც დღევანდელი მსოფლიო წარმოუდგენელია. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები იხვეწება მსოფლიო განვითარებასთან ერთად. მისი გამოყენება უამრავმა კომპანიამ დაიწყო და დღეს იგი უდიდეს სამსახურს უწევს კაცობიობას[1].

ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი მიმართულებებია:

1. მედიცინა

- AI გამოიყენება სურათების ანალიზისათვის (მაგალითად რენტგენი);
- პაციენტთა მკურნალობისათვის მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება;

- ქირურგიაში მაღალი სიზუსტით მოქმედი ქირურგიული სისტემები რობოტები.

2. განათლება:

- ინდივიდზე მორგებული სასწავლო პლატფორმები;
- ინტელექტუალური ჩათ-ბოტები, რომლებიც პასუხობენ სტუდენტთა შეკითხვებს,

3. ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა:

- თვითმართვადი ავტომობილები და დრონები;
- ქალაქების სატრანსპორტო ნაკადებისა და მარშრუტების მართვა.

4. წარმოება და ინდუსტრია:

- მოწყობილობების დაზიანების წინასწარი პროგნოზი;
- რობოტული სისტემები საწარმოო ხაზებში.

5. ფინანსური სექტორი:

- ბარათის ან გადახდის არაკანონიერი გამოყენების დროული გამოვლენა;
- ავტომატიზებული ტრანზაქციები და რისკების შეფასება;
- კრედიტუნარიანობის შეფასება.

6. საცალო ვაჭრობა და მარკეტინგი:

- რეკომენდაციები: სხვადასხვა პლატფორმები მომხმარებლის ქცევის ანალიზით;
- ჩათბოტები და მომხმარებელთა მომსახურება.

7. სამართალდაცვა და უსაფრთხოება:

- ვიდეოდაკვირვება და სახეების ამოცნობა;
- ციფრულ გარემოში ისეთი მოქმედებების ამოცნობა, რომლებიც არღვევს დადგენილ ნორმებს, წესებს და ეთიკურ სტანდარტებს;

8. ხელოვნება და შემოქმედება:

- მუსიკის, მხატვრობისა და ტექსტების შექმნა;
- AI სისტემები დიზაინში და თამაშების შექმნაში.

დაბოლოს **სპორტი** ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების მნიშვნელოვანი და მზარდი მიმართულება გახდა. აქ სწრაფ ანალიზთან ერთად საჭიროა ზუსტი გადანყვეტილებები და ინდივიდუალური მიდგომა, რომლებსაც ეფექტურად AI უზრუნველყოფს. თანამედროვე სპორტში დინამიკურობიდან გამომდინარე წარმატების მიღწევა მონაცემებზე დაფუძნებულ სტრატეგიას ეფუძნება.

AI აყალიბებს ახალ სტანდარტებს მომავალი თაობის სპორტისათვის. იგი ამცირებს შემთხვევითობას და აძლიერებს სპორტსმენის როგორც ინდივიდუალურ, ასევე გუნდის კოლექტიურ შესაძლებლობებს. ხელოვნური ინტელექტი (AI) გამოიყენება სპორტსმენის ფორმის შეფასებაში, ტაქტიკური ანალიზის შექმნაში, მონინალმდევის სუსტი მხარის იდენტიფიცირებაში, ტრამვის რისკების პროგნოზირებაში. იგი ეხმარება მწვრთნელებს მეცნიერულად დასაბუთებული გადანყვეტილებების მიღებაში, ვიდეოანალიზის ავტომატიზაციაში, მოთამაშეთა მოძრაობის, პოზიციისა და ქცევის შესწავლაში, რისთვისაც იყენებს ვიდეო ანალიტიკას. ეხმარება მწვრთნელებს ტაქტიკისა და თამაშის სტრატეგიის უკეთ დაგეგმვაში. AI სისტემები აფასებენ სპორტსმენის ფიზიკურ მონაცემებს და დროულად აფრთხილებენ მწვრთნელებს გადაღლის ან ტრამვის რისკისაგან, ასევე აფასებს რა მოთამაშის სტატისტიკას, სტილსა და პოტენციალს, ეხმარება კლუბებსა და ორგანიზაციებს საუკეთესო მოთამაშის პოვნაში. სპორტული კლუბები იყენებენ AI სისტემებს ფანების ქცევის შესასწავლად, ბილეთების გაყიდვის ოპტიმიზაციისა და ტოტალიზატორებში ან მსაჯობის ანალიზში საეჭვო ქმედების აღმოჩენაში. AI-ს საშუალებით წარსული თამაშების, გუნდის სტრატეგიისა და ინდივიდუალური მოთამაშეების ქცევების ანალიზის საფუძველზე მწვრთნელები მონინალმდევის წინააღმდეგ უკეთესად ამზადებენ თავიანთ გუნდებს. სპორტსმენებზე დამონტაჟებული სენსორები, როგორიცაა გულისცემის მონიტორები, მოძრაობისა და კუნთის დატვირთვის მზომები, აგროვებენ მონაცემებს AI სისტემისათვის, რათა შეფასდეს სპორტსმენის ფიზიკური მდგომარეობა რეალურ დროში.

ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ხდება თამაშების ბილეთებზე ფასდადება, რადგან AI სისტემა წინასწარმეტყველებს მოთხოვნას. ასევე იგი ტალანტების შერჩევისათვის ითვალისწინებს მათ სტატისტიკას და ქცევით შაბლონებს, ახდენს სპორტსმენების კონტრაქტების ანალიზსა და ოპტიმიზაციას.

სპორტში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების ძირითადი მიმართულებებია:

- მატჩების ტაქტიკური ანალიზი;
- სპორტსმენების მონაცემების დამუშავება;
- ავტომატიზირებული ვიდეოანალიზი;
- ტრამვის რისკების პროგნოზირება.

AI სისტემები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სპორტსმენის ინდივიდუალური პროგრესის მართვაში. კონკრეტული სპორტსმენის მონაცემებზე დაყრდნობით იგი შესაძლებლობას იძლევა თითოეული ვარჯიში და ნებისმიერი დატვირთვა მასზე იყოს მორგებული. სპორტსმენის ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე შესაძლებელია ტრამვის რისკის შეფასება. მწვრთნელები მონიშნავენ სქემებისა და სუსტი წერტილების იდენტიფიცირებით, რეალურ დროში მონაცემთა ანალიზით ახდენენ გუნდების ოპტიმალური სტრატეგიის განსაზღვრას.

შესაძლებელია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ სპორტი მნიშვნელოვანი სფეროა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისათვის, სადაც უმაღლეს დონეზეა გაერთიანებული ტექნოლოგია და ადამიანის შესაძლებლობები.

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ფეხბურთში

ხელოვნური ინტელექტი სპორტში ექსპერიმენტიდან უკვე სისტემურ ინსტრუმენტად იქცა, რომელიც წარმატებების ახალ სტანდარტს აყალიბებს. სპორტსმენის ინდივიდუალურ მონაცემებზე დაყრდნობით AI განსაზღვრავს ვარჯიშისა და დატვირთვის დონეს - შემუშავებულია პერსონალური სავარჯიშო გეგმები, სპორტსმენის მზადყოფნის შეფასებისა და დატვირთვის მართვის სისტემები.

დღეისათვის, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სწრაფად ვითარდება და განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ტაქტიკის დაგეგმვაში, მოთამაშეთა ანალიზში, ტრამვების პრევენციასა და მენეჯმენტში ფეხბურთში. იგი მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს გუნდებთან მუშაობის ხარისხს, ამცირებს ტრამვების რისკს, ამალავს ტაქტიკური დონის ანალიზს და ზრდის გულშემატკივართა ჩართულობას. ღრმა ტრანსფორმაცია განიცადა ფეხბურთის შედეგების პროგნოზირების სფეროში, რადგან AI სისტემებს შეუძლიათ დიდი რაოდენობით მონაცემების დამუშავება, რაც უპირატესობას ანიჭებს სიზუსტესა და ობიექტურობას. ისინი იყენებენ ალგორითმებისა და ისტორიული მონაცემების დიდ რაოდენობას ტენდენციების დასადგენად და პროგნოზების გასაკეთებლად, რაც ხელოვნურ ინტელექტს ფასდაუდებელ ინსტრუმენტად აქცევს ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის, ექსპერტებისა და ფსონების მონაწილეებისათვის[2].

ხელოვნური ინტელექტის ფეხბურთის პროგნოზირების რამდენიმე სახეობა არსებობს (მათ შორის 11 საუკეთესო) დაწყებული მათგან, რომლებიც ფოკუსირებულია მატჩის შედეგების პროგნოზირებაზე და დამთავრებული, რომლებიც წინასწარმეტყველებენ მოთამაშეთა თამაშს ან თუნდაც ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებს. საუკეთესო AI ფეხბურთის პროგნოზები უნდა იყოს მოსახერხებელი, რათა მომხმარებელს შეეძლოს პროგნოზების მორგება კონკრეტულ ლიგებსა და გუნდებზე გარკვეულ დროში.

Football Predictions AI არის ხელოვნური ინტელექტის საფეხბურთო პროგნოზი შექმნილი ფეხბურთის ენთუზიასტებისა და ფსონების მონაწილეთათვის ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში დასახმარებლად. ის ალგორითმებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით აანალიზებს ინფორმაციას, რათა წინასწარ მაღალი სიზუსტით განსაზღვროს საფეხბურთო მატჩების შედეგები. ეს სერვისი გლობალურ აუდიტორიას აწვდის ინფორმაციას მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა ლიგებისა და მატჩების შესახებ. **Football Predictions AI** ამუშავებს ისტორიულ მონაცემებს მატჩის შედეგების პროგნოზირებისათვის. ეს არ არის მხოლოდ გამარჯვებულების ან დამარცხებულების წინასწარმეტყველება. ის ასევე იძლევა სავარაუდო ქულებს, მოთამაშის შესრულების (ბურთის ფლობა, დარტყმების რაოდენობა, პასების სიზუსტე, გატანილი და

გამგებული გოლები და სხვა) პროგნოზებს და ფსონების შანსების შედარებას. ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებელს სტრატეგიული აზროვნებისა და მონაცემებზე დაფუძნებული შეხედულებების გამოყენებით მიუახლოვდნენ საფეხბურთო ფსონებს.

ხელოვნური ინტელექტის ფეხბურთის პროგნოზირების სფეროში ნამყვანი პლატფორმაა **FOOTBOT**. იგი ზუსტი ფსონების რჩევების უზრუნველსაყოფად იყენებს ხელოვნური ინტელექტის მონინავე ტექნიკას, რათა მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმირებული ფსონების გადანყვეტილებები და შეიმუშაონ ეფექტური სტრატეგიები. FOOTBOT ზუსტი ფსონების რჩევების უზრუნველსაყოფად იყენებს AI - ზე დაფუძნებულ რობოტს. ის მუდმივად ანახლებს თავის პროგნოზებს, მომხმარებლის ყველაზე აქტუალური და სანდო ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად. პლატფორმა შექმნილია იმისათვის, რომ იყოს მარტივად გამოსაყენებელი. FOOTBOT ეხმარება მომხმარებელს ზუსტ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნან ეფექტური ფსონების სტრატეგიები. FOOTBOT მოიცავს ლიგების ფართო სპექტრს, რაც მომხმარებელს სთავაზობს ფსონების ფართო სპექტრს.

AI-ს საშუალებით შესაძლებელია გუნდის ტაქტიკისა და მონინააღმდეგის ქცევის მოდელირება. მწვრთნელებს მონაცემთა ანალიზის შედეგად შეუძლიათ უკეთ განსაზღვრონ სათამაშო სტრატეგია, რაც სტრატეგიული გადანყვეტილებების მიღების საუკეთესო საშუალებაა. მსგავსი სისტემები ფართოდ გამოიყენება პრემიერლიგაში, ლა ლიგასა და MLS (Major League Soccer)-ში ანუ აშშ-ისა და კანადის უმაღლეს პროფესიონალურ საფეხბურთო ლიგაში ტაქტიკური პროგნოზისათვის. ხელოვნური ინტელექტი იყენებს უამრავ სტატისტიკურ მონაცემებს ფეხბურთელთა ქცევაზე, როგორცაა ტაქტიკური მოქნილობა, პასების სიზუსტე, დალლილობა, აგრესიულობა და სხვა. ასევე AI სისტემებში ატვირთული სპორტსმენთა ბიომეტრიული და მოძრაობის მონაცემები პროგნოზირებენ ფეხბურთელთა ტრამეების რისკს და მწვრთნელებს სთავაზობენ განტვირთვის გრაფიკს.

დღეისათვის მსოფლიოში 65-ზე მეტ ფეხბურთის ფედერაციას აქვს დანერგილი მსაჯის ვიდეო ასისტენტის VAR-ის (Video Assistant Referee) სისტემის გამოყენება. AI აფიქსირებს ვიდეოში ბურთის მოძრაობას, მცველების პოზიციას და ქმნის რეალურ დროში გრაფიკულ ანალიტიკას[3].

ხელოვნური ინტელექტის მიერ ფეხბურთელთა სტატისტიკური მონაცემების შესაფასებლად სხვადასხვა პლატფორმების ოფიციალურ ანგარიშებში ასახულია ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა: გატანილი გოლები, გადაცემები, დარტყმების რაოდენობა და სიზუსტე, პასების სიზუსტე, ბურთის ფლობის დრო, დრიბლინგების რიცხვი და მათგან წარმატებულის რაოდენობა და სხვა. გრაფიკულად ჩამოთვლილ კომპონენტებზე დაყრდნობით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ვიზუალიზაციის გამოყენება, რაც ბევრად გასაგებს გახდის ფეხბურთში სტატისტიკის გამოყენებას.

ქვემოთ დიაგრამაზე ასახულია ფეხბურთელის ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს სპორტსმენის ძლიერი და სუსტი მხარეები. ასეთი გრაფიკები აუცილებელია როგორც ფეხბურთელის პროფესიული დონის ასამაღლებლად, ასევე მწვრთნელებისა და ანალიტიკოსებისათვის თავინთი საქმიანობის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის.

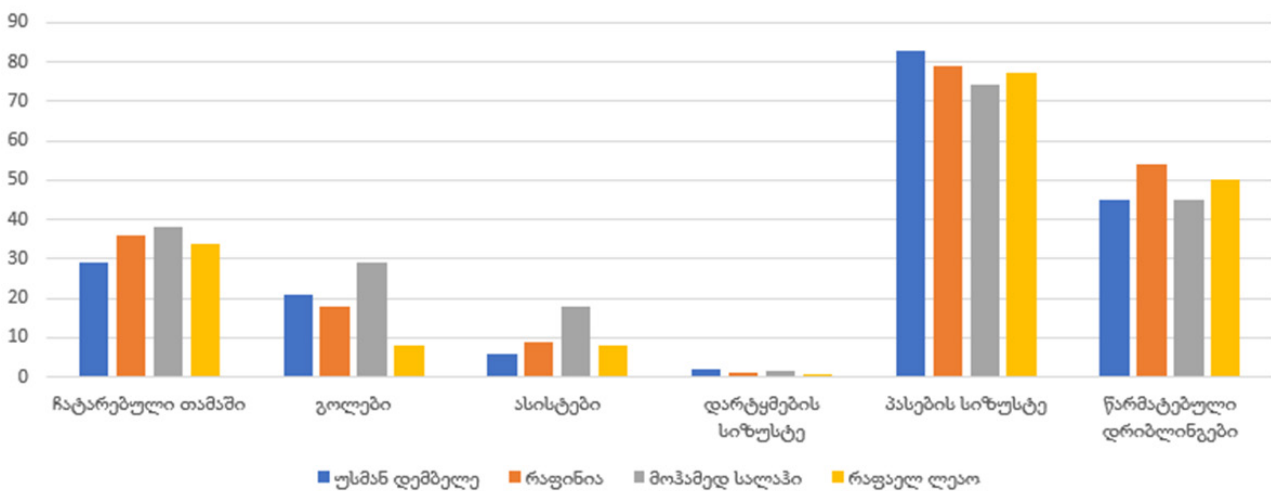
სვეტოვანი დიაგრამა ვიზუალიზაციით საინტერესოა 2024 – 2025 წლების ევროპის ნამყვანი ლიგების ჩემპიონატების მონაწილე კლუბების ფეხბურთელების - უსმან დემბელეს (ლიგა 1), რაფინიას (ლა ლიგა), მოჰამედ სალაჰის (პრემიერ ლიგა) და რაფაელ ლეაოს (სერია A) - ძირითადი სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლები (იხ. სურ.1-2)[4].

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი მხარეები

ფეხბურთი მრავალ კონტინენტზე გავრცელებული სპორტის სახეობაა და როგორც გლობალური სპორტი წარმატებით იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს თამაშების ანალიზში, ტაქტიკურ დაგეგმვასა და ფეხბურთელთა მონიტორინგში. დღეისათვის AI -ის დახმარებით შექმნილია სრულიად ახალი სტანდარტები ეფექტიანობის, სტრატეგიისა და მომავლის პროგნოზირებისათვის. მათი საშუალებით ხდება გუნდის მოძრაობების, შეტევისა და დაცვის სტრუქტურების ანალიზი

ფეხბურთელი	ჩატარებული თამაში	გოლები	ასისტები	დარტყმების სიზუსტე	პასების სიზუსტე	წარმატებული დრიბლინგები
უსმან დემბელე	29	21	6	1.8	83	45
რაფინია	36	18	9	1.2	79	54
მოჰამედ სალაჰი	38	29	18	1.6	74	45
რაფაელ ლეაო	34	8	8	0.9	77	50

სურ.1. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელთა ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები.



სურ.2. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ოთხი შემტევის შედარების სვეტოვანი დიაგრამა

და მწვრთნელთა მიერ მათი გამოყენება თუ რომელ პოზიციაზე ვინ არის ყველაზე ეფექტური, სად აქვს მეტოქეს სუსტი წერტილები და კონკრეტული მატჩისათვის რა ტაქტიკა უნდა გამოიყენონ. უკავშირდებიან რა AI პლატფორმებს ფეხბურთელებზე დამატებული სენსორები რეალურ დროში აფასებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას (სირბილის სიჩქარე, გულისცემა, დატვირთვა, გადაღლილობა), რომელთა ანალიზის შედეგად ხდება ტრამპეზების რისკის შემცირება და ოპტიმალური დატვირთვის დაგეგმვა. გუნდების მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ხდება მეტოქის დარტყმებისა და პასების რუკების ავტომატური შედგენა, რაც აუცილებელია მეტოქის ძლიერი და სუსტი მხარეების დასადგენად და ტაქტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად. AI ალგორითმები აფასებენ მსოფლიოში ათასობით ფეხბურთელს და სთავაზობენ დაინტერესებულ გუნდებს ზუსტად შეაფასონ და შეარჩიონ ახალი მოთამაშეები. ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები პერსონალიზებული სტატისტიკის, პროგნოზების, ანალიტიკისა და თამაშების სიმულაციების საშუალებას იძლევა, რითაც მაღლდება გულშემატიკვართა ჩართულობის ხარისხი ციფრულ სივრცეში.

ხელოვნური ინტელექტი AI - ის სწორად გამოყენება ქმნის სამართლიან, ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ გარემოს, სადაც გადანაცვლებები ფაქტებზე და მონაცემებზეა დაფუძნებული და არა ინტუიციაზე, რაც მწვრთნელებსა და ანალიტიკოსებს აძლევს გამჭვირვალე სურათს და ეხმარება მათ თავიანთი საქმიანობის მაღალ დონეზე შესასრულებლად.

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების უარყოფითი მხარეები

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ფეხბურთში მნიშვნელოვანი და მზარდი მიმართულება გახდა, მის გავრცელებას თან სდევს გარკვეული სირთულეები და სისტემური რისკები. პირადი ინტუიციისა და გამოცდილების ნაცვლად მწვრთნელები და მენეჯმენტი შესაძლოა ზედმეტად დაეყდნონ ალგორითმებს, მონაცემებსა და პროგნოზებს. ფეხბურთი ემოციური და ადამიანური თამაშია, რისი სრულად გააზრებაც AI - ის არ შეუძლია და რეალური თამაშის სიურპრიზები ხშირად მონაცემებით არ პროგნოზირდება. ზოგიერთი ფეხბურთელი უარს ამბობს ბიომეტრიული მონიტორინგის მონეობილობებით ვარჯიშებზე, რადგან ეს ხშირად აღიქმება მათი პირადი სივრცის დარღვევად, ვინაიდან მონიტორინგი თითქმის უწყვეტად მიმდინარეობს მათ მოძრაობებზე, ძილზე, დატვირთვაზე და რეაქციებზე. აქ შესაძლოა შეიქმნას ერთგვარი ფსიქოლოგიური წნეხი და დაცულობის განცდის დაკარგვა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც AI გადანყვეტილებები ადამიანურ ფაქტორებს არ ითვალისწინებენ და მხოლოდ ციფრებზე დაყრდნობით მიღებული გადანყვეტილებები შესაძლოა არ ასახავდეს ფეხბურთელის რეალურ პოტენციალს ან გუნდში არსებულ დინამიკას. მცირე კლუბები მდიდრებთან შედარებით ვერ ახერხებენ AI ტექნოლოგიებზე წვდომას, რასაც შეუძლია გააღრმავოს ფინანსური უფსკრული მათ შორის და ხელოვნურად გაზარდოს ბაზარზე მდიდარი კლუბების უპირატესობა. მნიშვნელოვანია ალგორითმების გამჭვირვალობის პრობლემაც, რადგან ბევრ AI სისტემაში არ არის გასაგები როგორ მოდის კონკრეტული რეკომენდაციები, რაც ართულებს გადანყვეტილების ინპლემენტაციას და აფერხებს ნდობას. ბევრი AI სისტემა პროგნოზებში ვერ იძლევა 100%-იან სიზუსტეს. მაგალითად, რთულად პროგნოზირებადია ფეხბურთელის ფორმის დაქვეითება, მოულოდნელი ტრამვები და ემოციური ფაქტორები. AI სისტემის მიერ შექმნილმა სცენარებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მცდარი ტაქტიკური არჩევანი.

მიუხედავად ხელოვნური ინტელექტის თანამედროვე ფეხბურთში გამოყენების უპირატესობებისა საჭიროა მისი შეგნებული, კრიტიკული და დაბალანსებული გამოყენება, ხოლო საბოლოო ნარმატება დამოკიდებულია AI ტექნოლოგიისა და ადამიანურ ფაქტორების ნონასწორობაზე.

დასკვნა

ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენება ფეხბურთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ინტენსიურად მზარდი მიმართულებაა, სადაც უმაღლეს დონეზეა გაერთიანებული ტექნოლოგია და ადამიანის შესაძლებლობები. AI სისტემები თამაშების ვიდეოჩანაწერების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციებს უწევენ მწვრთნელებს ტაქტიკური ანალიზის შესახებ, რაც ინვესტს ტაქტიკური სიზუსტის გაუმჯობესებას. სპეციალური სენსორები და ვიდეოანალიზები ხელს უწყობს სპორტსმენთა ინდივიდუალურ განვითარებას, AI ადრეულ ეტაპზე ამოიცნობს დატვირთვის არანორმალურ ცვლილებებს, რაც ამცირებს ტრამვების რისკს.

AI-სისტემები კვებითი საჭიროებების სიღრმისეულ ანალიზის საფუძველზე, რომელიც ეფუძნება ვიტამინებისა და მიკროელემენტების ბიოქიმიური სტრუქტურისა და ორგანიზმისათვის მათი ფუნქციური დანიშნულების შეფასებას, განსაზღვრავს საკვები დანამატების ინდივიდუალურად მორგებულ მიღების რეჟიმს მაღალი ფიზიკური დატვირთვის პირობებში. AI-ის მეცნიერულად დასაბუთებულ კვებითი მოდელი ამცირებს ტრავმების ინციდენტობას, აუმჯობესებს ქსოვილთა რეგენერაციის პროცესს და ხელს უწყობს სპორტული შედეგიანობის ზრდას.

ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები ახორციელებენ დატვირთვის მოცულობის, ინტენსივობისა და დროითი განაწილების მრავალფაქტორულ ანალიზს, რომლის საფუძველზეც იქმნება სავარჯიშო პროგრამები მაქსიმალურად თავსებადი სხეულის ბიომექანიკურ და ფიზიოლოგიურ საზღვრებთან, რაც ზრდის სპორტსმენის შესრულების ეფექტიანობას და ამცირებს გადატვირთვის რისკს.

AI-ის მეშვეობით განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სპორტსმენის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და რეგულაცია. პროგნოზირების მოდელები, რომლებიც დაფუძნებულია

ქცევითი და ემოციური მეტრიკების ანალიტიკაზე, სპორტსმენს აწვდიან რეკომენდაციებს ყურადღების კონცენტრაციის, სტრესის მენეჯმენტისა და თვითფექტურობის გაძლიერების მიმართულებით.

AI სისტემები მწვრთნელებს აძლევს მეტოქისა და საკუთარი გუნდის ღრმა ანალიზის შესაძლებლობას, რითაც ჩქარდება მოთამაშეთა შერჩევა და განვითარება.

ვიდეოასისტენტ-რეფერის **VAR**-ის გამოყენებით ხდება გადაწყვეტილებების სწრაფი და ობიექტური მიღება, რაც გამორიცხავს მსაჯობისას შეცდომების დაშვებას.

გამოყენებული ლიტერატურა /REFERENCES/

1. <https://www.isoconsulting.ge/single-post/>
2. <https://www.morningdough.com/ka/ai-tools/best-artificial-intelligence-football-predictor/>
3. <https://lagazzetta.ge/news/akhali-inovatsia-fekhburtshi-fifa-var-is-gamoyenebis-tsess-tsvlis>
4. Sofascore.com
5. transfermarkt.com
6. https://www.hudl.com/en_gb/products/wyscou

THE ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FOOTBALL

Teimuraz Gognadze

Associate Professor, Georgian State Teaching
University of Physical Education and Sports
teimuraz.gognadze@tsu.ge

RESUME

The article discusses the origin of artificial intelligence and the directions of its use in sport. These include the role of AI systems in football for tactical planning, player analysis, injury prevention and management, and match prediction. The positive and negative aspects of using artificial intelligence in football are analyzed. Based on the statistical data of the best clubs participating in the European Championship, the diagram has been constructed, which can be used to identify a player's strengths and weaknesses. This is essential for improving their professional performance and for ensuring that coaches and analysts operate at a high level.

In the final part of the paper, the necessity of actively using artificial intelligence in football is substantiated, which will significantly simplify the process of making decisions in this field.

Keywords: Artificial Intelligence, Sport, Analysis, Prognoses, Football, Technology.